U1.3

Компьютер жады

Цифрлық оқулық • Өздігінен оқу

Оқу мақсаттары

RAM, ROM және кэш қызметін ажырату

Ұзақ сақтайтын құрылғыларды салыстыру

Сақталмаған деректің жоғалу себебін түсіндіру

Алдын ала білу қажет

Файл ұғымы; Бит және байт; Компьютерді қосу мен өшіру

Жұмыс тәртібі

Теорияны оқыңыз. Сызба мен мысалды салыстырыңыз. Тапсырмаларды жауапқа қарамай орындаңыз. Содан кейін түсіндірмемен тексеріп, қатені түзетіңіз.

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

Негізгі теория

Жадтың міндеті

Жад деректер мен программаларды сақтайды. Оқу моделінде ішкі жадқа RAM, ROM және кэш жатады. Сыртқы жад ұзақ сақтауға арналған тасымалдаушыларды қамтиды. «Сыртқы» сөзі міндетті түрде корпус сыртында дегенді білдірмейді: корпус ішіндегі SSD де ұзақ сақтау құрылғысы.

Дереккөз: S1:9-11; S3:16-20

RAM және сақталған файл

RAM іске қосылған программалардың жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалыпты RAM электр қуатынсыз деректерін сақтамайды. Құжатты редакторда өзгерту мен оны дискіге сақтау екі бөлек әрекет. Автоматты сақтау болмаса, сақталмаған түзетулер қуат үзілгенде жоғалуы мүмкін.

Дереккөз: S1:9; S4:9; S3:17

ROM және кэш

ROM тобындағы энергияға тәуелсіз жад бастапқы іске қосуға қажетті микропрограмма сияқты деректерді сақтай алады. Кэш процессор жиі қолданатын деректерге тезірек жетуге көмектеседі. Кэш көлемін диск сыйымдылығымен теңестіруге болмайды. Құрылғының нақты іске асуы әртүрлі болғандықтан, оқулықтағы бір чип түрін барлық компьютерге жалпыламаңыз.

Дереккөз: S1:10; S2:18-19

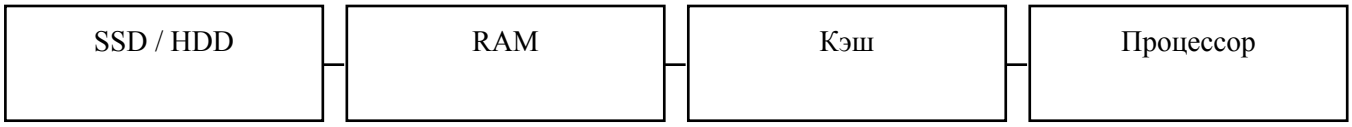
Ұзақ сақтау құрылғылары

HDD магниттік әдісті, SSD мен USB флеш-жад электрондық флеш-жадты, CD/DVD оптикалық әдісті қолданады. Таңдау кезінде сыйымдылық, жылдамдық, тасымалдау ыңғайлылығы және сенімділік ескеріледі. Сыйымдылықтың үлкен болуы барлық жағдайда жылдамдықтың жоғары болуын білдірмейді.

Дереккөз: S2:20,24; S3:19-20

Терминдер, сызба және салыстыру

Түрі	Негізгі қызметі	Қуат өшкенде
RAM	Ағымдағы жұмыс деректері	Қалыпты жағдайда жоғалады
ROM тобы	Микропрограмма	Сақталады
Кэш	Жиі қажет дерекке тез қолжеткізу	Қалыпты процессор кэші жоғалады
HDD / SSD	Файлдарды ұзақ сақтау	Сақталады
USB флеш	Сақтау және тасымалдау	Сақталады



Авторлық сызба. Байланыс пен реттіліктің оқу моделі.

Сызбаны түсіндіру

Оқу моделінде ұзақ сақтаудағы дерек RAM арқылы процессор жұмысына қатысады, кэш қолжеткізуді жылдамдатады. Бұл барлық аппараттық тасымалдың толық схемасы емес.

Терминдер

RAM не үшін?

Программаның жұмыс деректерін уақытша сақтау.

Кэш не үшін?

Процессордың жиі қажет дерекке қолжеткізуін жылдамдату.

SSD қуатсыз сақтай ма?

Иә, ұзақ сақтау құрылғысы.

HDD әдісі?

Магниттік сақтау.

Қадамдық мысалдар

1. Оқушы мәтінді өзгертіп, сақтамай компьютерді өшірді. Не болуы мүмкін?

1) Түзету алдымен жұмыс жадында болады.

2) Дискіге сақтау немесе автоматты сақтау орындалмаса, жаңа нұсқа тұрақты сақталмайды.

3) Қайта ашқанда бұрын сақталған нұсқа ғана қалуы мүмкін.

2. 8 Гбайт RAM және 512 Гбайт SSD берілген. Қайсысы файл қорына арналған?

1) RAM ағымдағы программалардың жұмысына арналған.

2) SSD файлдарды қуатсыз да сақтайды.

3) 512 Гбайт SSD файл қорын сақтайды, бірақ оның бір бөлігі жүйемен толуы мүмкін.

3. 4 Гбайт бос тасымалдаушыға 700 Мбайттан неше файл сыяды?

1) 4 × 1024 = 4096 Мбайт.

2) 4096 ÷ 700 = 5 толық файл, қалдығы 596 Мбайт.

3) Алтыншы файл үшін 4200 Мбайт қажет, сыймайды. Қызметтік шығын жоқ деп алдық.

Жиі кездесетін қателер

RAM-ды файл архивін сақтайтын орын деп қабылдау.

Корпустың ішіндегі SSD-ні тек орналасуына қарап RAM тобына қосу.

Жад сыйымдылығы мен дерек оқу жылдамдығын бір шама деп қарау.

A, B, C деңгейіндегі практика

A деңгейі

RAM мен SSD-нің бір айырмасын айтыңыз.

Тексеру: RAM жұмыс деректерін уақытша, SSD файлдарды қуатсыз да сақтайды.

B деңгейі

Файлды сол дискідегі басқа бумаға көшіру диск бұзылуына қарсы жеткілікті ме?

Тексеру: Жоқ. Екі көшірме де бір құрылғыда. Бөлек құрылғыдағы тексерілген көшірме қажет.

C деңгейі

2 Гбайт бос орынға 600 Мбайттан неше толық файл сыяды?

Тексеру: 2048 ÷ 600: 3 толық файл. Төртеуіне 2400 Мбайт керек.

Өзін-өзі тексеруге дайындық

Келесі беттердегі 15 сұраққа алдымен өзіңіз жауап беріңіз. Жауап кілті мен әр нұсқаның түсіндірмесі тесттен кейін беріледі.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Өзін-өзі тексеру: А деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.3-01 Ағымдағы программаның жұмыс деректерін уақытша сақтайтын жад?

A) RAM / B) HDD / C) USB флеш / D) DVD / E) SSD

U1.3-02 Процессор жиі қажет ететін дерекке қолжеткізуді жылдамдататын жад?

A) DVD / B) USB флеш / C) HDD / D) Қағаз / E) Кэш

U1.3-03 Қайсысы оптикалық тасымалдаушы?

A) SSD / B) HDD / C) Кэш / D) DVD / E) RAM

U1.3-04 Қалыпты RAM-ға тән қасиет?

A) Ол файл кеңейтімі / B) Қуатсыз шексіз сақтайды / C) Қуат өшкенде дерек жоғалады / D) Дерек тек лазермен оқылады / E) Ол қағазға басады

U1.3-05 Файлдарды ұзақ сақтайтын құрылғы?

A) Монитор / B) SSD / C) Процессор кэші / D) Қалыпты RAM / E) Пернетақта

Өзін-өзі тексеру: B деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.3-06 Корпус ішінде орнатылған HDD оқу жіктеуінде қай топқа кіреді?

A) Сыртқы, ұзақ сақтау жады / B) RAM / C) Процессор кэші / D) ROM микропрограммасы / E) Енгізу құрылғысы

U1.3-07 Құжатты сақтау командасының негізгі нәтижесі?

A) RAM міндетті түрде үлкейеді / B) Процессор ауысады / C) Кэш жойылады / D) Монитор ажыратымдылығы өседі / E) Өзгерістер тұрақты сақтау құрылғысына жазылады

U1.3-08 HDD мен SSD-нің ортақ негізгі қызметі?

A) Тек перне енгізу / B) Тек лазермен оқу / C) Тек уақытша RAM болу / D) Файлдарды ұзақ сақтау / E) Тек экранға шығару

U1.3-09 8 Гбайт RAM мен 256 Гбайт SSD бар компьютерде қуат өшкенде қай дерек әдетте сақталады?

A) Процессордың уақытша күйі / B) RAM-дағы уақытша буфер / C) SSD-ге жазылған файл / D) RAM-дағы сақталмаған түзету / E) Кэштің жұмыс көшірмесі

U1.3-10 ROM тобының оқу моделіндегі қызметі?

A) Желі кабелі болу / B) Іске қосу микропрограммасын сақтау / C) Қағаз басып шығару / D) Бейнені көрсету / E) Дыбысты жазу үшін микрофон болу

Өзін-өзі тексеру: C деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.3-11 Автосақтау өшірілген. Оқушы файлды 10:00-де сақтап, 10:05-те түзетті. 10:06-да қуат үзілді. Ең негізді болжам?

A) 10:00 нұсқасы қалады, кейінгі түзету жоғалуы мүмкін / B) Барлық SSD файлы міндетті түрде жойылады / C) 10:05 нұсқасы міндетті түрде сақталады / D) RAM архивке айналады / E) Файл көлемі міндетті түрде екі еселенеді

U1.3-12 4 Гбайт бос орынға 700 Мбайттан неше толық файл сыяды? Қызметтік шығын жоқ.

A) 6 / B) 4 / C) 7 / D) 8 / E) 5

U1.3-13 Екі компьютердің RAM көлемі бірдей. Бірінің SSD сыйымдылығы екі есе үлкен. Қай қорытынды міндетті түрде дұрыс?

A) Оның кэші екі есе үлкен / B) Оның RAM-ы қуатсыз сақтайды / C) Оның процессоры екі есе жылдам / D) Оның SSD номинал сыйымдылығы үлкен / E) Ол кез келген есепті екі есе тез орындайды

U1.3-14 Жұмыс файлы тек компьютердің SSD-сінде. Құрылғы бұзылуына төзімділікті қайсысы арттырады?

A) RAM-да ашық қалдыру / B) Кеңейтімін .bak деп өзгерту / C) Бөлек құрылғыға тексерілген резерв көшірме жасау / D) Файлдың атын ауыстыру / E) Оны сол SSD-дегі басқа бумаға жылжыту

U1.3-15 Бос орны 1024 Мбайт тасымалдаушыға 300, 400 және 350 Мбайт файлды бірге жазу керек. Шығын жоқ. Не дұрыс?

A) 300 Мбайт жетпейді / B) 26 Мбайт жетпейді / C) 26 Мбайт қалады / D) Барлығы дәл сыяды / E) 50 Мбайт қалады

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.3-01 • Дұрыс жауап: A

RAM жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалғандары ұзақ сақтайтын тасымалдаушылар.

B) HDD: «HDD» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалғандары ұзақ сақтайтын тасымалдаушылар.

C) USB флеш: «USB флеш» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалғандары ұзақ сақтайтын тасымалдаушылар.

D) DVD: «DVD» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалғандары ұзақ сақтайтын тасымалдаушылар.

E) SSD: «SSD» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалғандары ұзақ сақтайтын тасымалдаушылар.

Тексерілетін дағды: Жадты тану

U1.3-02 • Дұрыс жауап: E

Кэш процессорға жақын деңгейде жиі қажет деректерді сақтайды. DVD, USB және HDD ұзақ сақтауға арналған. Қағаз компьютер кэші емес.

A) DVD: «DVD» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кэш процессорға жақын деңгейде жиі қажет деректерді сақтайды. DVD, USB және HDD ұзақ сақтауға арналған. Қағаз компьютер кэші емес.

B) USB флеш: «USB флеш» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кэш процессорға жақын деңгейде жиі қажет деректерді сақтайды. DVD, USB және HDD ұзақ сақтауға арналған. Қағаз компьютер кэші емес.

C) HDD: «HDD» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кэш процессорға жақын деңгейде жиі қажет деректерді сақтайды. DVD, USB және HDD ұзақ сақтауға арналған. Қағаз компьютер кэші емес.

D) Қағаз: «Қағаз» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кэш процессорға жақын деңгейде жиі қажет деректерді сақтайды. DVD, USB және HDD ұзақ сақтауға арналған. Қағаз компьютер кэші емес.

Тексерілетін дағды: Кэш қызметі

U1.3-03 • Дұрыс жауап: D

DVD деректі оптикалық тәсілмен оқиды. HDD магниттік, SSD электрондық, RAM мен кэш жұмыс жадына жатады.

A) SSD: «SSD» есептің шартын қанағаттандырмайды. DVD деректі оптикалық тәсілмен оқиды. HDD магниттік, SSD электрондық, RAM мен кэш жұмыс жадына жатады.

B) HDD: «HDD» есептің шартын қанағаттандырмайды. DVD деректі оптикалық тәсілмен оқиды. HDD магниттік, SSD электрондық, RAM мен кэш жұмыс жадына жатады.

C) Кэш: «Кэш» есептің шартын қанағаттандырмайды. DVD деректі оптикалық тәсілмен оқиды. HDD магниттік, SSD электрондық, RAM мен кэш жұмыс жадына жатады.

E) RAM: «RAM» есептің шартын қанағаттандырмайды. DVD деректі оптикалық тәсілмен оқиды. HDD магниттік, SSD электрондық, RAM мен кэш жұмыс жадына жатады.

Тексерілетін дағды: Сақтау әдісі

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.3-04 • Дұрыс жауап: C

RAM энергияға тәуелді. Оның міндеті ағымдағы жұмыс деректерін сақтау.

A) Ол файл кеңейтімі: «Ол файл кеңейтімі» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM энергияға тәуелді. Оның міндеті ағымдағы жұмыс деректерін сақтау.

B) Қуатсыз шексіз сақтайды: «Қуатсыз шексіз сақтайды» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM энергияға тәуелді. Оның міндеті ағымдағы жұмыс деректерін сақтау.

D) Дерек тек лазермен оқылады: «Дерек тек лазермен оқылады» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM энергияға тәуелді. Оның міндеті ағымдағы жұмыс деректерін сақтау.

E) Ол қағазға басады: «Ол қағазға басады» есептің шартын қанағаттандырмайды. RAM энергияға тәуелді. Оның міндеті ағымдағы жұмыс деректерін сақтау.

Тексерілетін дағды: Энергияға тәуелділік

U1.3-05 • Дұрыс жауап: B

SSD энергияға тәуелсіз сақтау құрылғысы. Кэш пен RAM уақытша, пернетақта енгізеді, монитор көрсетеді.

A) Монитор: «Монитор» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD энергияға тәуелсіз сақтау құрылғысы. Кэш пен RAM уақытша, пернетақта енгізеді, монитор көрсетеді.

C) Процессор кэші: «Процессор кэші» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD энергияға тәуелсіз сақтау құрылғысы. Кэш пен RAM уақытша, пернетақта енгізеді, монитор көрсетеді.

D) Қалыпты RAM: «Қалыпты RAM» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD энергияға тәуелсіз сақтау құрылғысы. Кэш пен RAM уақытша, пернетақта енгізеді, монитор көрсетеді.

E) Пернетақта: «Пернетақта» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD энергияға тәуелсіз сақтау құрылғысы. Кэш пен RAM уақытша, пернетақта енгізеді, монитор көрсетеді.

Тексерілетін дағды: Құрылғы қызметі

U1.3-06 • Дұрыс жауап: A

Бұл жіктеу корпустағы орынға емес, қызметке сүйенеді. HDD ұзақ сақтау жадына жатады.

B) RAM: «RAM» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бұл жіктеу корпустағы орынға емес, қызметке сүйенеді. HDD ұзақ сақтау жадына жатады.

C) Процессор кэші: «Процессор кэші» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бұл жіктеу корпустағы орынға емес, қызметке сүйенеді. HDD ұзақ сақтау жадына жатады.

D) ROM микропрограммасы: «ROM микропрограммасы» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бұл жіктеу корпустағы орынға емес, қызметке сүйенеді. HDD ұзақ сақтау жадына жатады.

E) Енгізу құрылғысы: «Енгізу құрылғысы» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бұл жіктеу корпустағы орынға емес, қызметке сүйенеді. HDD ұзақ сақтау жадына жатады.

Тексерілетін дағды: Жіктеуді қолдану

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.3-07 • Дұрыс жауап: E

Сақтау құжаттың нұсқасын файлға жазады. Ол аппарат сыйымдылығын немесе экран параметрін өзгертпейді.

A) RAM міндетті түрде үлкейеді: «RAM міндетті түрде үлкейеді» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сақтау құжаттың нұсқасын файлға жазады. Ол аппарат сыйымдылығын немесе экран параметрін өзгертпейді.

B) Процессор ауысады: «Процессор ауысады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сақтау құжаттың нұсқасын файлға жазады. Ол аппарат сыйымдылығын немесе экран параметрін өзгертпейді.

C) Кэш жойылады: «Кэш жойылады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сақтау құжаттың нұсқасын файлға жазады. Ол аппарат сыйымдылығын немесе экран параметрін өзгертпейді.

D) Монитор ажыратымдылығы өседі: «Монитор ажыратымдылығы өседі» есептің шартын қанағаттандырмайды. Сақтау құжаттың нұсқасын файлға жазады. Ол аппарат сыйымдылығын немесе экран параметрін өзгертпейді.

Тексерілетін дағды: Сақтау үдерісі

U1.3-08 • Дұрыс жауап: D

Екеуі де файлдарды қуат өшкеннен кейін сақтайды. Сақтау технологиясы әртүрлі.

A) Тек перне енгізу: «Тек перне енгізу» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екеуі де файлдарды қуат өшкеннен кейін сақтайды. Сақтау технологиясы әртүрлі.

B) Тек лазермен оқу: «Тек лазермен оқу» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екеуі де файлдарды қуат өшкеннен кейін сақтайды. Сақтау технологиясы әртүрлі.

C) Тек уақытша RAM болу: «Тек уақытша RAM болу» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екеуі де файлдарды қуат өшкеннен кейін сақтайды. Сақтау технологиясы әртүрлі.

E) Тек экранға шығару: «Тек экранға шығару» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екеуі де файлдарды қуат өшкеннен кейін сақтайды. Сақтау технологиясы әртүрлі.

Тексерілетін дағды: Салыстыру

U1.3-09 • Дұрыс жауап: C

SSD-ге жазылған файл энергияға тәуелсіз сақталады. Қалған нұсқалар жұмыс кезіндегі уақытша күйді сипаттайды.

A) Процессордың уақытша күйі: «Процессордың уақытша күйі» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD-ге жазылған файл энергияға тәуелсіз сақталады. Қалған нұсқалар жұмыс кезіндегі уақытша күйді сипаттайды.

B) RAM-дағы уақытша буфер: «RAM-дағы уақытша буфер» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD-ге жазылған файл энергияға тәуелсіз сақталады. Қалған нұсқалар жұмыс кезіндегі уақытша күйді сипаттайды.

D) RAM-дағы сақталмаған түзету: «RAM-дағы сақталмаған түзету» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD-ге жазылған файл энергияға тәуелсіз сақталады. Қалған нұсқалар жұмыс кезіндегі уақытша күйді сипаттайды.

E) Кэштің жұмыс көшірмесі: «Кэштің жұмыс көшірмесі» есептің шартын қанағаттандырмайды. SSD-ге жазылған файл энергияға тәуелсіз сақталады. Қалған нұсқалар жұмыс кезіндегі уақытша күйді сипаттайды.

Тексерілетін дағды: Сақталуды болжау

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.3-10 • Дұрыс жауап: B

ROM тобы энергияға тәуелсіз микропрограмма сақтауға қолданылады. Басқа нұсқалар енгізу, шығару не байланыс қызметтері.

A) Желі кабелі болу: «Желі кабелі болу» есептің шартын қанағаттандырмайды. ROM тобы энергияға тәуелсіз микропрограмма сақтауға қолданылады. Басқа нұсқалар енгізу, шығару не байланыс қызметтері.

C) Қағаз басып шығару: «Қағаз басып шығару» есептің шартын қанағаттандырмайды. ROM тобы энергияға тәуелсіз микропрограмма сақтауға қолданылады. Басқа нұсқалар енгізу, шығару не байланыс қызметтері.

D) Бейнені көрсету: «Бейнені көрсету» есептің шартын қанағаттандырмайды. ROM тобы энергияға тәуелсіз микропрограмма сақтауға қолданылады. Басқа нұсқалар енгізу, шығару не байланыс қызметтері.

E) Дыбысты жазу үшін микрофон болу: «Дыбысты жазу үшін микрофон болу» есептің шартын қанағаттандырмайды. ROM тобы энергияға тәуелсіз микропрограмма сақтауға қолданылады. Басқа нұсқалар енгізу, шығару не байланыс қызметтері.

Тексерілетін дағды: ROM қызметі

U1.3-11 • Дұрыс жауап: A

Соңғы дискіге жазылған нұсқа 10:00-де жасалған. Кейінгі өзгеріс сақталмағандықтан жоғалуы мүмкін. Қуат үзілуі барлық SSD файлын міндетті түрде жоймайды.

B) Барлық SSD файлы міндетті түрде жойылады: «Барлық SSD файлы міндетті түрде жойылады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы дискіге жазылған нұсқа 10:00-де жасалған. Кейінгі өзгеріс сақталмағандықтан жоғалуы мүмкін. Қуат үзілуі барлық SSD файлын міндетті түрде жоймайды.

C) 10:05 нұсқасы міндетті түрде сақталады: «10:05 нұсқасы міндетті түрде сақталады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы дискіге жазылған нұсқа 10:00-де жасалған. Кейінгі өзгеріс сақталмағандықтан жоғалуы мүмкін. Қуат үзілуі барлық SSD файлын міндетті түрде жоймайды.

D) RAM архивке айналады: «RAM архивке айналады» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы дискіге жазылған нұсқа 10:00-де жасалған. Кейінгі өзгеріс сақталмағандықтан жоғалуы мүмкін. Қуат үзілуі барлық SSD файлын міндетті түрде жоймайды.

E) Файл көлемі міндетті түрде екі еселенеді: «Файл көлемі міндетті түрде екі еселенеді» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы дискіге жазылған нұсқа 10:00-де жасалған. Кейінгі өзгеріс сақталмағандықтан жоғалуы мүмкін. Қуат үзілуі барлық SSD файлын міндетті түрде жоймайды.

Тексерілетін дағды: Жағдайды талдау

U1.3-12 • Дұрыс жауап: E

4 × 1024 = 4096 Мбайт. 5 × 700 = 3500, 6 × 700 = 4200. Ең көп саны 5.

A) 6: «6» есептің шартын қанағаттандырмайды. 4 × 1024 = 4096 Мбайт. 5 × 700 = 3500, 6 × 700 = 4200. Ең көп саны 5.

B) 4: «4» есептің шартын қанағаттандырмайды. 4 × 1024 = 4096 Мбайт. 5 × 700 = 3500, 6 × 700 = 4200. Ең көп саны 5.

C) 7: «7» есептің шартын қанағаттандырмайды. 4 × 1024 = 4096 Мбайт. 5 × 700 = 3500, 6 × 700 = 4200. Ең көп саны 5.

D) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 4 × 1024 = 4096 Мбайт. 5 × 700 = 3500, 6 × 700 = 4200. Ең көп саны 5.

Тексерілетін дағды: Сыйымдылық шектеуі

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.3-13 • Дұрыс жауап: D

Берілгені тек SSD сыйымдылығын сипаттайды. Жылдамдық пен басқа құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат жоқ.

A) Оның кэші екі есе үлкен: «Оның кэші екі есе үлкен» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілгені тек SSD сыйымдылығын сипаттайды. Жылдамдық пен басқа құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат жоқ.

B) Оның RAM-ы қуатсыз сақтайды: «Оның RAM-ы қуатсыз сақтайды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілгені тек SSD сыйымдылығын сипаттайды. Жылдамдық пен басқа құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат жоқ.

C) Оның процессоры екі есе жылдам: «Оның процессоры екі есе жылдам» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілгені тек SSD сыйымдылығын сипаттайды. Жылдамдық пен басқа құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат жоқ.

E) Ол кез келген есепті екі есе тез орындайды: «Ол кез келген есепті екі есе тез орындайды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілгені тек SSD сыйымдылығын сипаттайды. Жылдамдық пен басқа құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат жоқ.

Тексерілетін дағды: Негізсіз қорытындыны тану

U1.3-14 • Дұрыс жауап: C

Бөлек құрылғыдағы көшірме бастапқы SSD бұзылғанда қалпына келтіруге көмектеседі. Атау не бума өзгерту тәуелсіз көшірме жасамайды.

A) RAM-да ашық қалдыру: «RAM-да ашық қалдыру» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бөлек құрылғыдағы көшірме бастапқы SSD бұзылғанда қалпына келтіруге көмектеседі. Атау не бума өзгерту тәуелсіз көшірме жасамайды.

B) Кеңейтімін .bak деп өзгерту: «Кеңейтімін .bak деп өзгерту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бөлек құрылғыдағы көшірме бастапқы SSD бұзылғанда қалпына келтіруге көмектеседі. Атау не бума өзгерту тәуелсіз көшірме жасамайды.

D) Файлдың атын ауыстыру: «Файлдың атын ауыстыру» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бөлек құрылғыдағы көшірме бастапқы SSD бұзылғанда қалпына келтіруге көмектеседі. Атау не бума өзгерту тәуелсіз көшірме жасамайды.

E) Оны сол SSD-дегі басқа бумаға жылжыту: «Оны сол SSD-дегі басқа бумаға жылжыту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бөлек құрылғыдағы көшірме бастапқы SSD бұзылғанда қалпына келтіруге көмектеседі. Атау не бума өзгерту тәуелсіз көшірме жасамайды.

Тексерілетін дағды: Сақтау стратегиясы

U1.3-15 • Дұрыс жауап: B

300 + 400 + 350 = 1050 Мбайт. 1050 − 1024 = 26 Мбайт жетпейді.

A) 300 Мбайт жетпейді: «300 Мбайт жетпейді» есептің шартын қанағаттандырмайды. 300 + 400 + 350 = 1050 Мбайт. 1050 − 1024 = 26 Мбайт жетпейді.

C) 26 Мбайт қалады: «26 Мбайт қалады» есептің шартын қанағаттандырмайды. 300 + 400 + 350 = 1050 Мбайт. 1050 − 1024 = 26 Мбайт жетпейді.

D) Барлығы дәл сыяды: «Барлығы дәл сыяды» есептің шартын қанағаттандырмайды. 300 + 400 + 350 = 1050 Мбайт. 1050 − 1024 = 26 Мбайт жетпейді.

E) 50 Мбайт қалады: «50 Мбайт қалады» есептің шартын қанағаттандырмайды. 300 + 400 + 350 = 1050 Мбайт. 1050 − 1024 = 26 Мбайт жетпейді.

Тексерілетін дағды: Жиынтық көлем

Қорытынды және қайталау

RAM уақытша жұмыс деректеріне, SSD/HDD ұзақ сақтауға арналған.

Кэш жиі қолданылатын дерекке жылдам қолжеткізуге көмектеседі.

Қызметін, энергияға тәуелділігін және сыйымдылығын бөлек салыстырыңыз.

Қайталау карточкалары

RAM не үшін?

Программаның жұмыс деректерін уақытша сақтау.

Кэш не үшін?

Процессордың жиі қажет дерекке қолжеткізуін жылдамдату.

SSD қуатсыз сақтай ма?

Иә, ұзақ сақтау құрылғысы.

HDD әдісі?

Магниттік сақтау.

Келесі қадам

12–15 дұрыс жауап: аралас есептерге өтіңіз. 8–11: қате шыққан ұғымдар мен мысалдарды қайталаңыз. 0–7: теориядан бастап, мұғаліммен қателерді талдаңыз. Бұл оқу ұсынысы, ресми баға шкаласы емес.

Дереккөздер және шығу тегі

S1. Р.А. Қадыркұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 9, 10, 11.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 18, 19, 20, 24.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 16, 17, 19, 20.

S4. Р.А. Қадыркұлов, А.Д. Рысқұлбекова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2019. 4.pdf, беттер: 9.

Нақтылау үшін сыртқы дереккөздер

NIST: Binary prefixes — Екілік және ондық еселіктерді ажырату

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Unicode FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 — Бір таңба әрдайым бір байт емес

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

ҰТО: 2026 информатика спецификациясы — Ресми тапсырма түрлері мен күрделілік үлесі

https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Оқулықтар фактілерді тексеру үшін пайдаланылды. Оқулық суреттері, кестелері және тапсырмалары көшірілген жоқ. Түсіндірмелер, мысалдар, тесттер және сызба жаңадан жасалды. Дереккөзге сілтеме оның суретін коммерциялық қайта жариялауға рұқсат бермейді. Толық тіркеу: sources.json.